МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Факультет информатики и вычислительной техники

Кафедра математического и аппаратного обеспечения информационных систем

Лабораторная работа №1

По дисциплине “Цифровая обработка сигналов”
на тему:
«Сигналы и их спектры»
Вариант 2

Выполнил:
студент группы ИВТ-11-23
Васильев Александр Владимирович
Проверила:
проф. д.т.н. Галанина Н. А.

Чебоксары 2026

Цель работы: исследовать различные сигналы и построить их спектры.

Задание:

1. Построить сигналы согласно варианту. (Вариант 2)

№	Произвольный сигнал	Гармонический сигнал			Мощность шума, дБ
		A	ω	ф	
2.	Единичный скачок	1	200	π/2	10; 0,01

2. Найти и построить амплитудный и фазовый спектры сигналов.

3. Наложить на спроектированные сигналы белый гаусовый шум, с мощностью, указанной в варианте.

4. Построить амплитудный и фазовый спектры зашумленного сигнала.

Ход работы:

1. Единичный скачок задается с помощью функции Хевисайда, или функции включения:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1/2, & t = 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

График данного сигнала представлен на Рис 1.

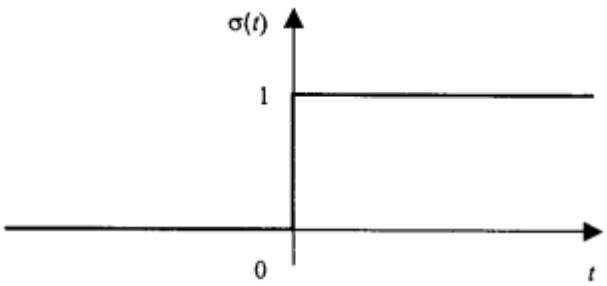


Рисунок 1 – График единичного скачка

Код для построения графика в Engee:

```
using Plots;

Fs=1000;

t1=-0.1:1/Fs:0.1;

s1= t1.>=.0

plot(t1, s1, xlabel="t, сек.", ylabel="Амплитуда", title="Единичный скачок")
```

Результат выполнения кода (график единичного скачка) представлен на Рис. 2

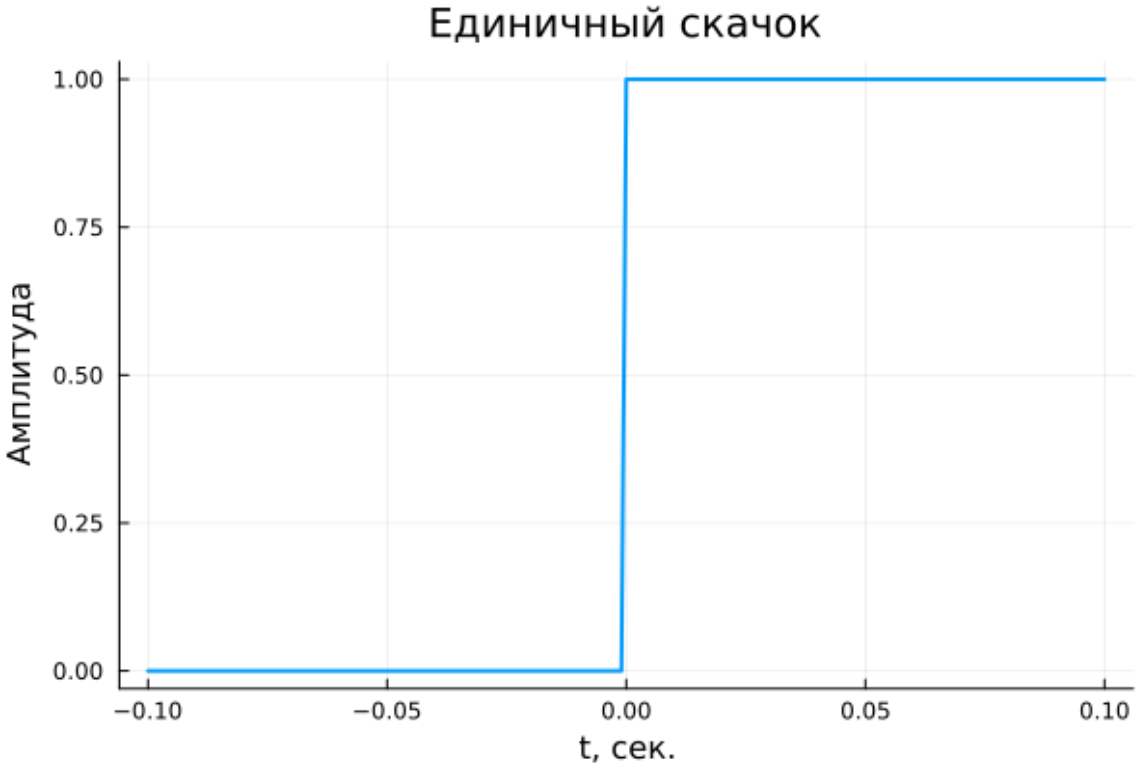


Рисунок 1 – График единичного скачка в Engee

Гармонические колебания описываются с помощью функции:
$s(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, где A – амплитуда, ω – частота, φ – начальная фаза.

Подставив исходные данные, получим:

$$s(t) = 1 * \cos\left(200t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Код для построения гармонического сигнала:

```
using Plots;

A=1;
```

```
w=200;
ph=pi/2;
Fs=1000;
t2 = 0:1/Fs:0.1
s2 = A*cos.(w.* t2.+ ph)
plot(t2,s2,xlabel="t, сек.",ylabel="A",title="Гармонический сигнал")
```

Полученный график представлен на Рис. 3:

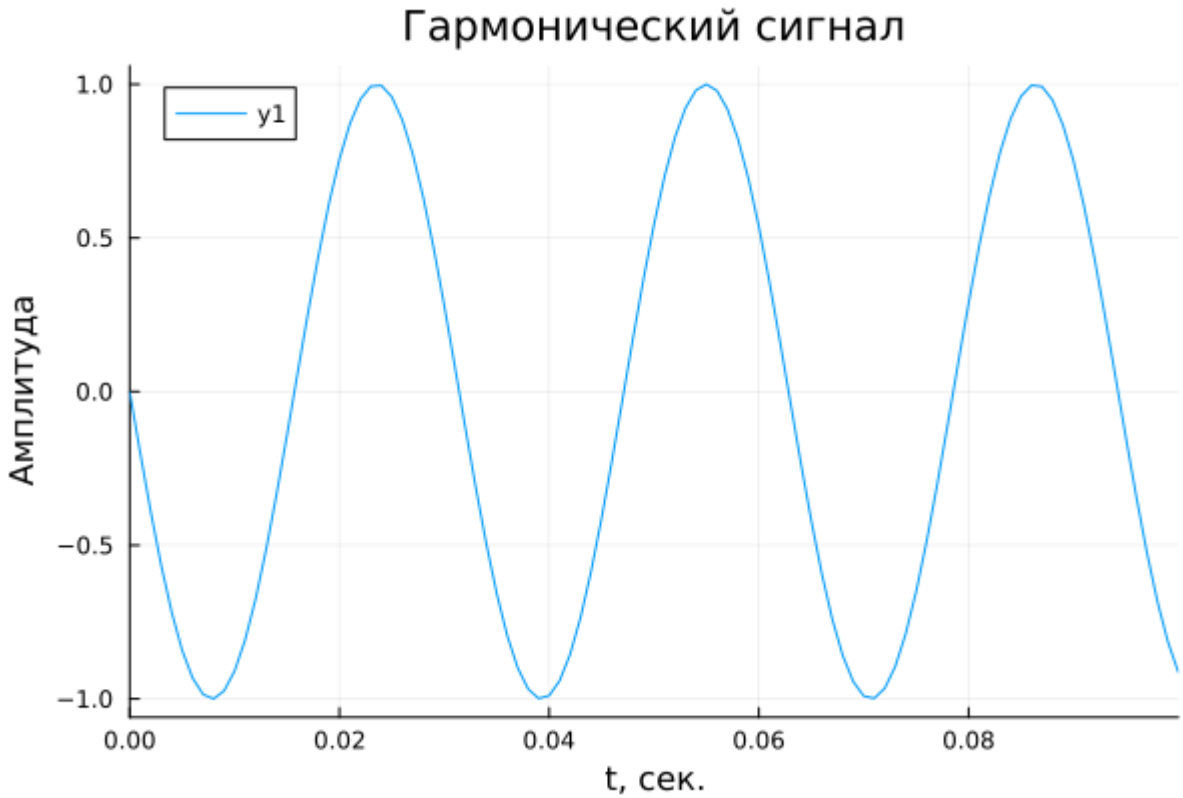


Рисунок 2 - График гармонического сигнала

2. Амплитудный и фазовый спектры сигналов.

Амплитудный спектр — это множество амплитуд гармонических колебаний кратных частот, сумма которых равна сигналу.

Фазовый спектр сигнала — это множество начальных фаз гармонических колебаний кратных частот, сумма которых равна исходному сигналу.

Код для построения амплитудных и фазовых спектров единичного скачка:

```
using Plots, FFTW
Fd=1000;
```

```
t1=-0.1:1/Fd:0.1;
s1= t1.>=.0
# Вычисление FFT
N=length(s1)
Y=fft(s1)
Y_norm1=Y/N
f=(0:N-1)*(Fd/N)
f_shifted1=f.-(Fd/2)
Y_shifted1=fftshift(Y_norm1)
ampl_spec1=abs.(Y_shifted1)
phase_spec1=angle.(Y_shifted1)
p1 = plot(f_shifted1, ampl_spec1,
        xlabel="Частота, Гц",
        ylabel="Амплитуда",
        title="Амплитудный спектр")
p2 = plot(f_shifted1, phase_spec1,
        xlabel="Частота, Гц",
        ylabel="Фаза, рад",
        title="Фазовый спектр")
plot(p1, p2, layout=(2,1))
```

Полученные графики:

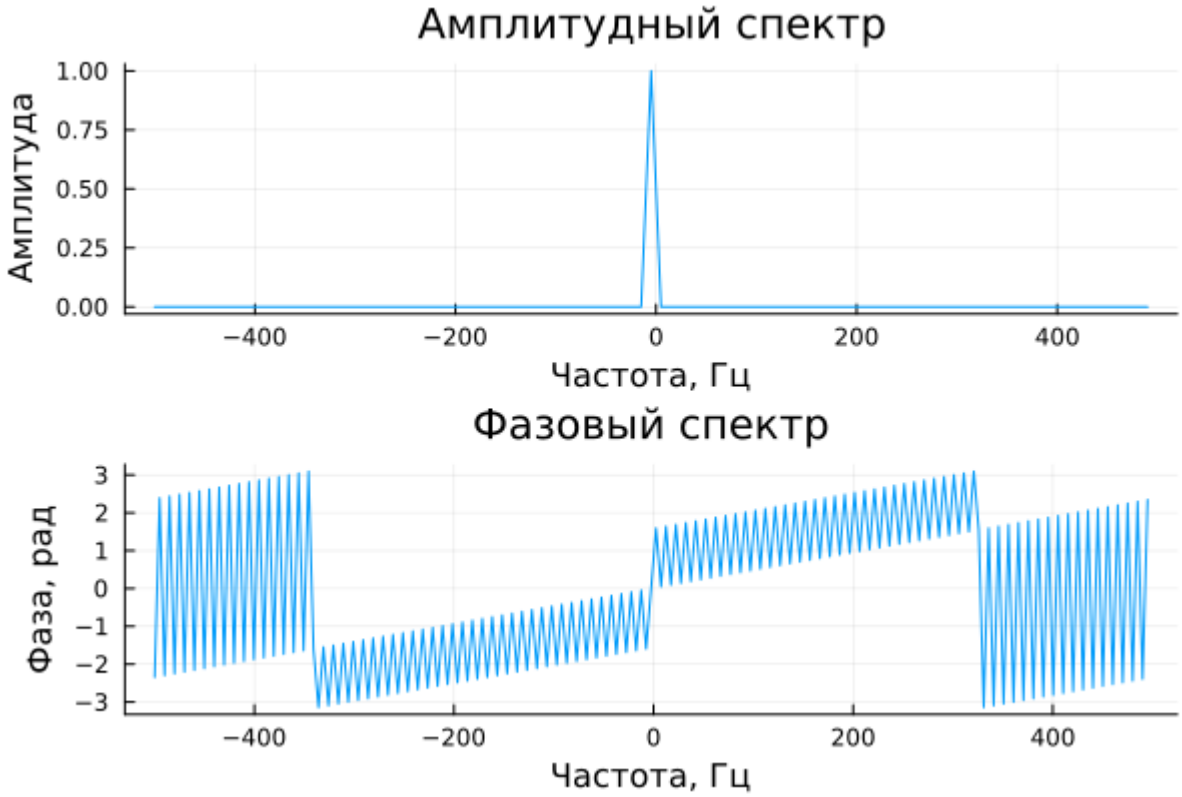


Рисунок 4 - Амплитудный и Фазовый спектры единичного скачка

Аналогично с гармоническим сигналом:

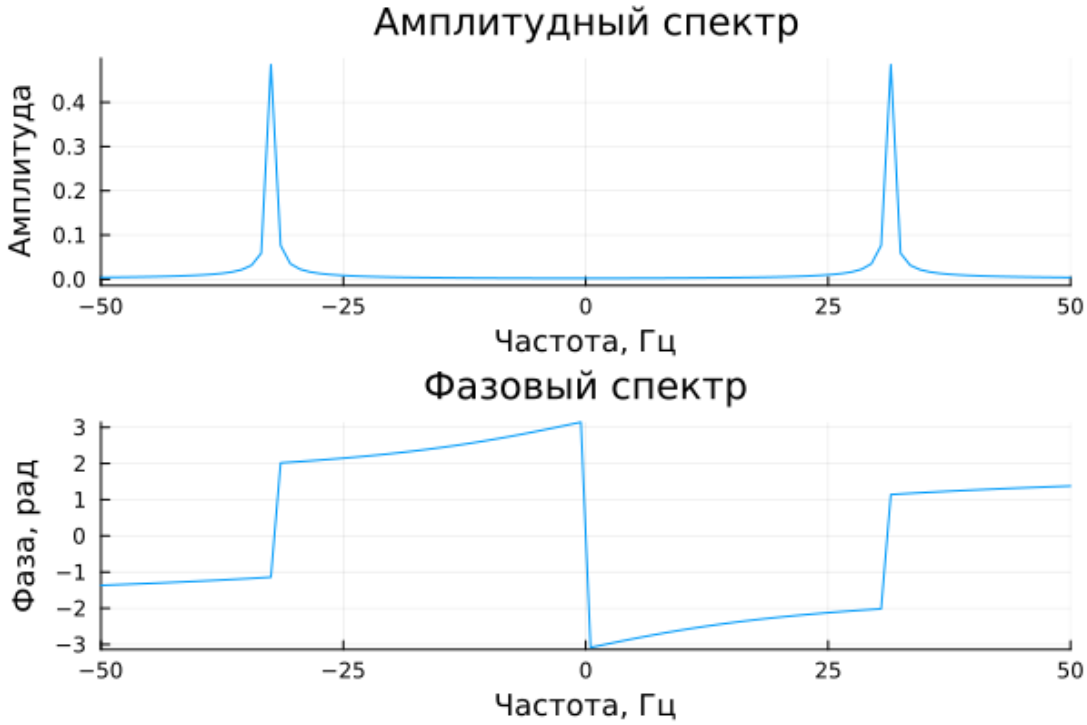


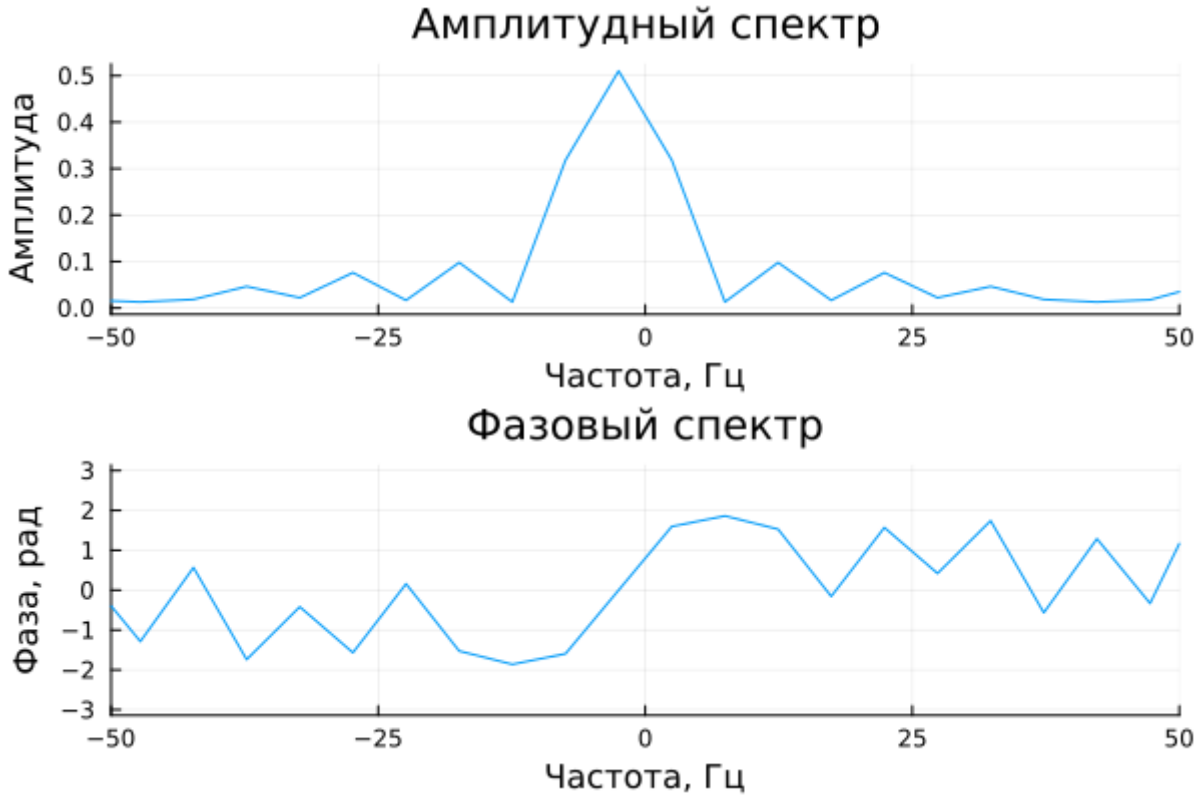
Рисунок 5 - Амплитудный и Фазовый спектры гармонического сигнала

3. Наложим белый гаусовый шум для единичного скачка. Код:

```
snr_db=10;
snr_lin=10^(snr_db/10)

Fs=1000;
t1=-0.1:1/Fs:0.1;
s1= t1.>=.0

# Вычисляем мощность сигнала
signal_power = sum(s1.^2) / length(s1)

# Вычисляем необходимую мощность шума
noise_power = signal_power / SNR_linear

# Генерируем гауссовский шум с нужной мощностью
noise = sqrt(noise_power) * randn(length(t1))

# Добавляем шум к сигналу
s1_noisy = s1 + noise
# Визуализация
plot(t1, [s1 s1_noisy],
    label=["Исходный сигнал" "Сигнал с шумом (0.01 дБ)"],
    xlabel="t, сек.",
    ylabel="Амплитуда",
    title="Единичный скачок с шумом 0.01 дБ",
    linewidth=[2 1],
    alpha=[1.0 0.7])
```

Зашумленный единичный скачок:

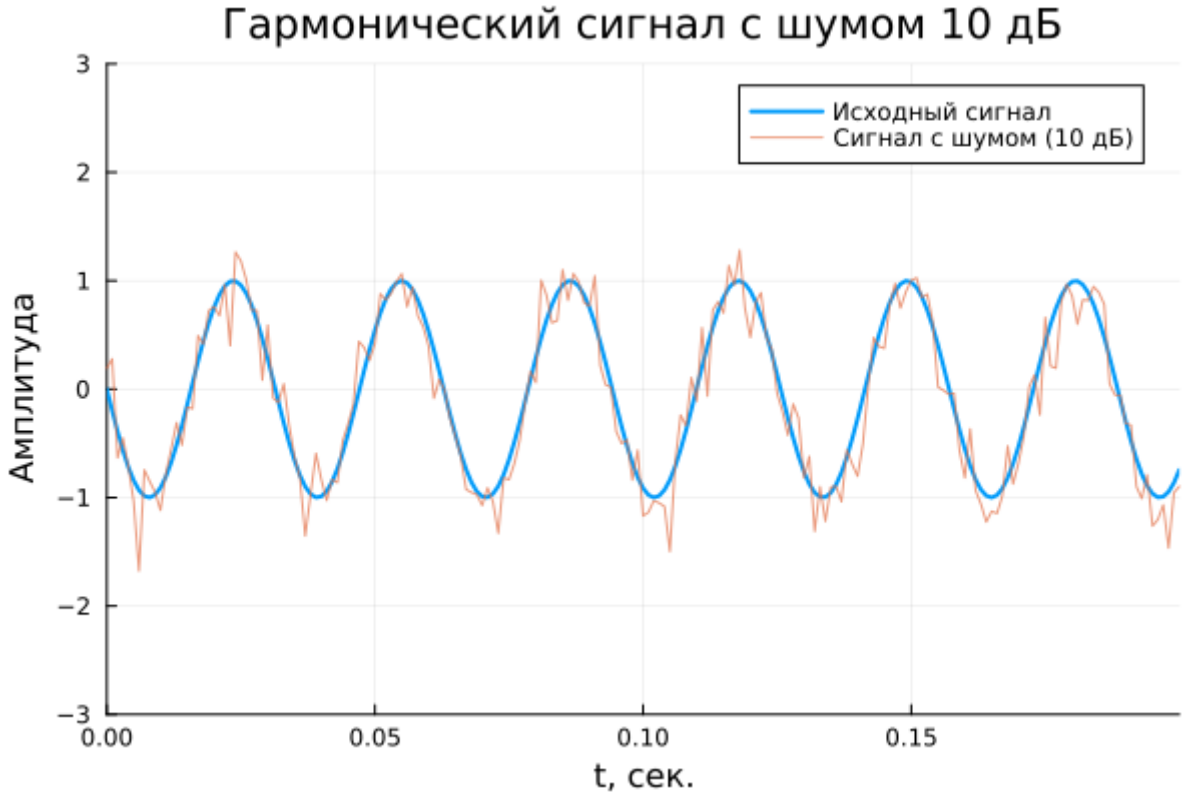
Амплитудный и фазовый спектры зашумленного сигнала:



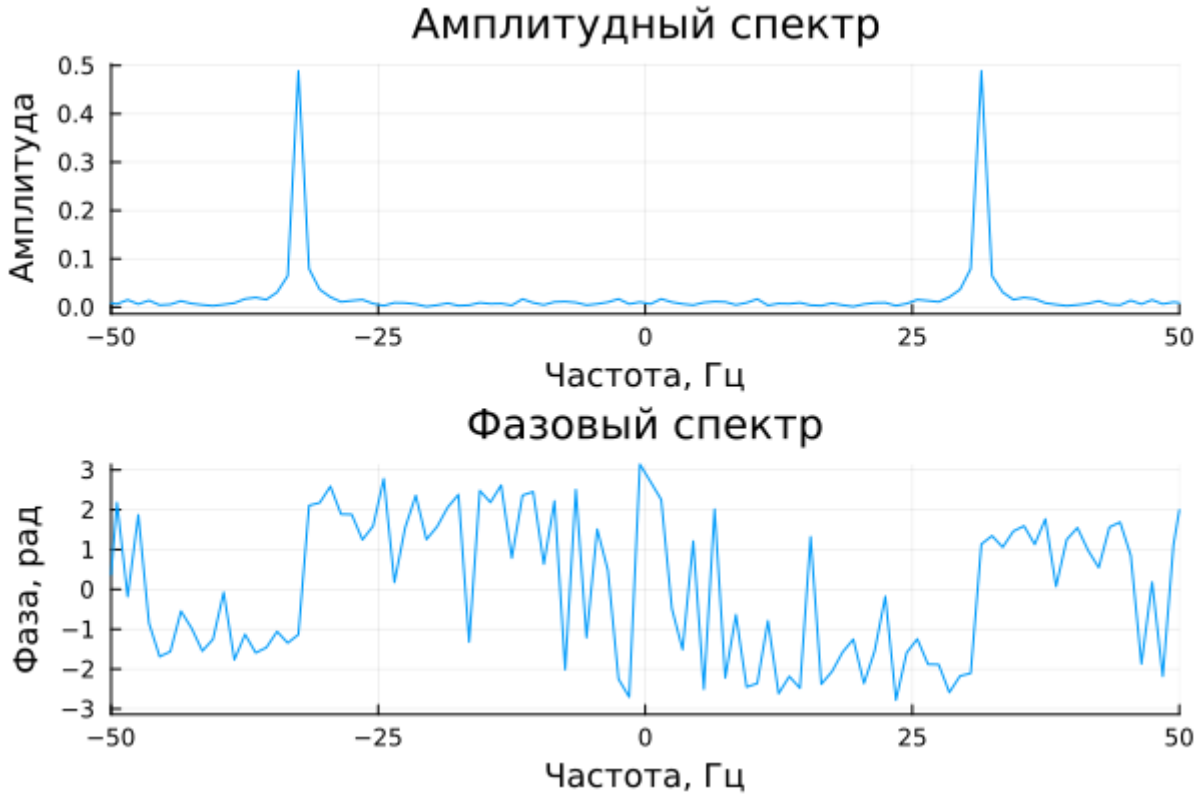
Код для построения зашумленного гармонического сигнала:

```
SNR_db = 10
SNR_linear = 10^(SNR_db/10)  # перевод из дБ в линейный масштаб

# Вычисляем мощность сигнала
signal_power = sum(s2.^2) / length(s2)

# Вычисляем необходимую мощность шума
noise_power = signal_power / SNR_linear

# Генерируем гауссовский шум с нужной мощностью
noise = sqrt(noise_power) * randn(length(t2))

# Добавляем шум к сигналу
s2_noisy = s2 + noise

# Визуализация
p = plot(t2, [s2 s2_noisy],
        label=["Исходный сигнал" "Сигнал с шумом (10 дБ)"],
        xlabel="t, сек.",
        ylabel="Амплитуда",
        title="Гармонический сигнал с шумом 10 дБ",
        linewidth=[2 1],
        alpha=[1.0 0.7],
         xlims=(0,0.2)
       )
```

Полученный график:



Амплитудный и фазовый спектры зашумленного гармонического сигнала:



Вывод: В процессе выполнения лабораторной работы были исследованы два типа сигналов: единичный скачок и гармонический сигнал, а также их зашумленные версии с помощью белого гауссовского шума, и построены их спектральные характеристики.

Графики исходных сигналов были построены с использованием языка программирования Julia и библиотек Plots и FFTW..

Единичный скачок — это детерминированный, непериодический, импульсный и аналоговый сигнал. Его описывает кусочно-постоянная функция Хевисайда — функция принимает нуль для отрицательных значений аргумента и единицу — для положительных.

Гармонический сигнал — это детерминированный, периодический и непрерывный сигнал, который определяется амплитудой A, циклической частотой ω и начальной фазой φ.

Спектры сигналов — это их представление в частотной области, которое показывает, из каких гармонических компонентов они состоят. Для анализа спектра было использовано преобразование Фурье (БПФ).

Из визуализации спектров можно сделать следующие выводы:

- Для единичного скачка амплитудный спектр имеет ярко выраженный пик в низкочастотной области, близкой к 0 Гц, и быстрое снижение амплитуды при увеличении частоты.

- Гармонический сигнал в двустороннем спектре имеет два симметричных пика на частотах ≈±31.83 Гц, что соответствует $f=\omega/(2\pi)$.

Когда был добавлен белый гауссовский шум, временные графики стали гораздо менее читаемыми, и полезный сигнал стал трудно различим. При построении амплитудного спектра основные максимумы сохранились. Фазовый спектр стал хаотичным и практически случайным на всех частотах.

Из графиков видно, что единичный скачок более чувствителен к шуму, чем гармонический сигнал.

Список используемой литературы

1. Сергиенко, А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 758 с.

2. Галанина Н.А. Введение в цифровую обработку сигналов: учеб. пособие / Н.А. Галанина, Н.Н. Иванова. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 120 с.

3. Преобразование Фурье | Документация Engee [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://engee.com/helpcenter/stable/ru/interactive-scripts/dsp/fourier-transforms.html (дата обращения: 02.03.2026)